

VPN IPsec Site-to-Site entre FortiGate y router Cisco

Comunicación segura Usuario - Servidor Web (HTTPS) con NAT, VLAN 10, DHCP y traceroute. FortiGate configurado por GUI.

Autor	Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez
Matrícula	20250798
Materia	Seguridad de Redes
Fecha	30 de septiembre de 2026
Plataforma	GNS3 + VMware, FortiGate VM 7.0.9, Cisco IOS (R2 e ISP)

Índice

Índice	1
1. Introducción y propósito	3
Objetivos	3
Cumplimiento de los requisitos	3
2. Topología y direccionamiento	4
Plan de direccionamiento	4
Inventario de dispositivos	5
Flujo de la comunicación	5
3. Configuración del ISP	6
Verificación de conectividad por el ISP	6
4. Configuración del router Cisco R2 (lado usuario)	8
Interfaces, ruta, DHCP y NAT	8
VPN IPsec (lado Cisco)	8
5. Configuración del FortiGate (lado servidor, por GUI)	10
5.1 Interfaces	10
5.2 Ruta por defecto y port1	10
5.3 Políticas de firewall y NAT	10
6. VPN IPsec Site-to-Site FortiGate - Cisco	12
Parámetros acordados entre los peers	12
Estado del túnel	12
Rutas del FortiGate	13
7. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)	14
7.1 Direccionamiento estático (Netplan)	14
7.2 Habilitación de HTTPS	14
7.3 Conectividad con su gateway	14
8. Usuario: VLAN 10, DHCP y traceroute	16
Traceroute hacia el servidor	16
Dependencia del túnel	16
9. Verificación del reenvío en el FortiGate	18
10. Problemas encontrados y soluciones	19

Problema 1: el FortiGate solo ofrece DES 19

Problema 2: ruta por defecto recibida por DHCP en port1 20

11. Anexo: comandos de verificación 21

1. Introducción y propósito

Esta práctica implementa una **VPN IPsec Site-to-Site** entre un firewall **FortiGate** y un **router Cisco IOS (R2)**, dos equipos de fabricantes distintos que actúan como peers. Un usuario (cliente Kali Linux) ubicado detrás del router Cisco se comunica con un servidor web (Ubuntu Server con Apache2 y HTTPS) ubicado detrás del FortiGate, a través de un ISP que solo conoce direcciones IP públicas.

Propósito del laboratorio: diseñar, configurar y verificar una infraestructura de dos sitios interconectados por VPN con equipos de distintos fabricantes, incluyendo direccionamiento, enrutamiento, NAT, VLAN, DHCP y publicación de un servicio HTTPS. Toda la configuración del FortiGate se realizó mediante su interfaz gráfica (GUI); la consola se utilizó únicamente para diagnóstico. El router Cisco se configuró por línea de comandos.

Como el ISP no conoce las redes privadas, el tráfico entre el usuario y el servidor solo tiene camino cuando el túnel VPN está activo. Todo el direccionamiento está construido a partir de la matrícula 20250798 (octetos 20, 25, 7 y 98).

Objetivos

- Comunicar al usuario con el servidor a través del enlace VPN Site-to-Site.
- Comprobar que la comunicación depende del túnel VPN.
- Configurar en el FortiGate (por GUI): interfaces, rutas, NAT y VPN Site-to-Site.
- Configurar en el router Cisco: interfaces, subinterfaz VLAN 10, DHCP, NAT y VPN Site-to-Site.
- Configurar el ISP con direccionamiento IP público.
- Publicar un servidor web con HTTPS en una red /28.
- Configurar la red de usuarios /25 en VLAN 10 con DHCP y verificar la ruta con traceroute.

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cómo se cumple	Sección
1 FortiGate por GUI	FortiGate con interfaces, rutas, NAT y VPN configurados desde la GUI	5, 6
1 equipo de red (Cisco)	Router Cisco IOS (R2) con red, NAT y VPN Site-to-Site	4, 6
NAT	NAT de salida en ambos equipos; el tráfico de la VPN se excluye del NAT	4, 5
VPN Site-to-Site entre peers	Túnel IPsec IKEv1 entre FortiGate (20.25.98.2) y R2 (20.25.7.2)	6
ISP con IP públicas	ISP con 20.25.7.1/30 y 20.25.98.1/30	3
Servidor web /28 con HTTPS	Ubuntu Server 10.7.98.2/28 con Apache2 y SSL	7
Usuarios /25, VLAN 10, DHCP	10.20.25.0/25 en g1/0.10 (dot1Q 10) con servidor DHCP en R2	4, 8
Traceroute al servidor	Traceroute desde Kali hacia 10.7.98.2	8

2. Topología y direccionamiento

La topología está construida en GNS3. El router Cisco R2 protege la red de usuarios y el FortiGate protege la red del servidor. El ISP (nodo R1 en GNS3, configurado con el hostname ISP) interconecta ambos equipos. Entre R2 y Kali se coloca un switch de capa 2 que asigna la VLAN 10: el puerto hacia Kali opera en modo access VLAN 10 y el puerto hacia R2 en modo trunk 802.1Q. Cloud1 se conecta a Port1 del FortiGate para acceder a su GUI.

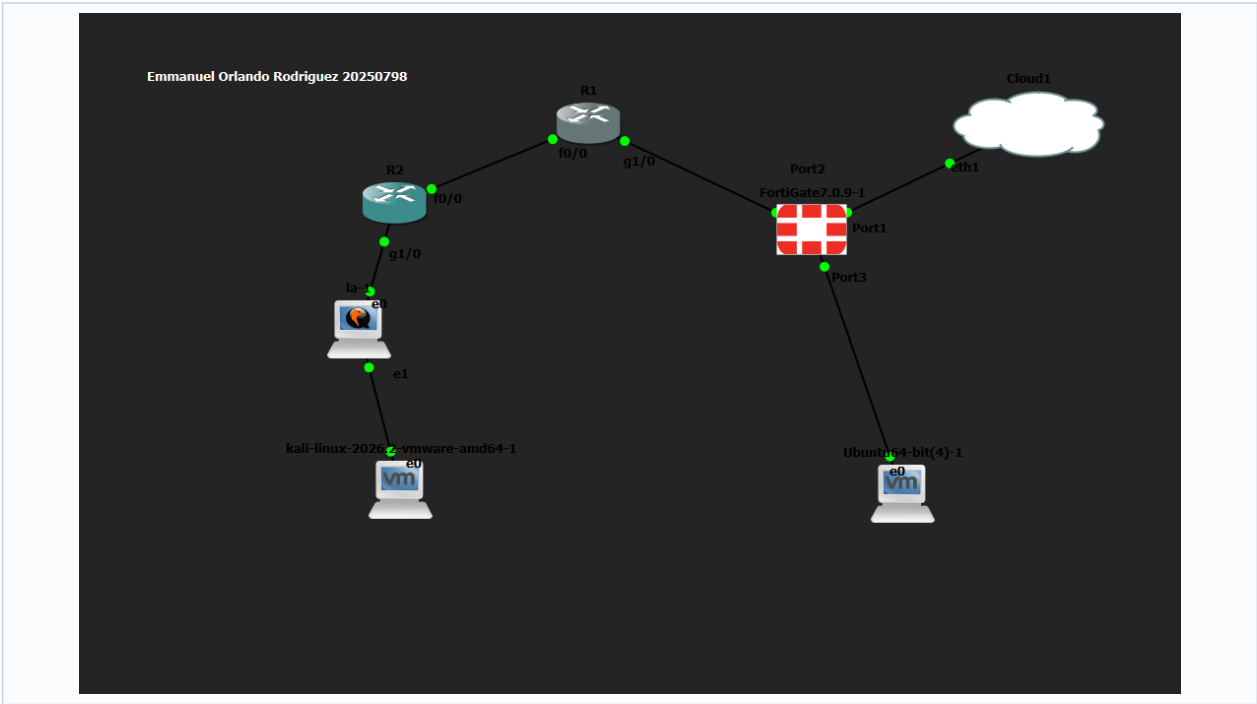


Figura 1. Topología en GNS3 con todos los nodos encendidos y enlaces activos.

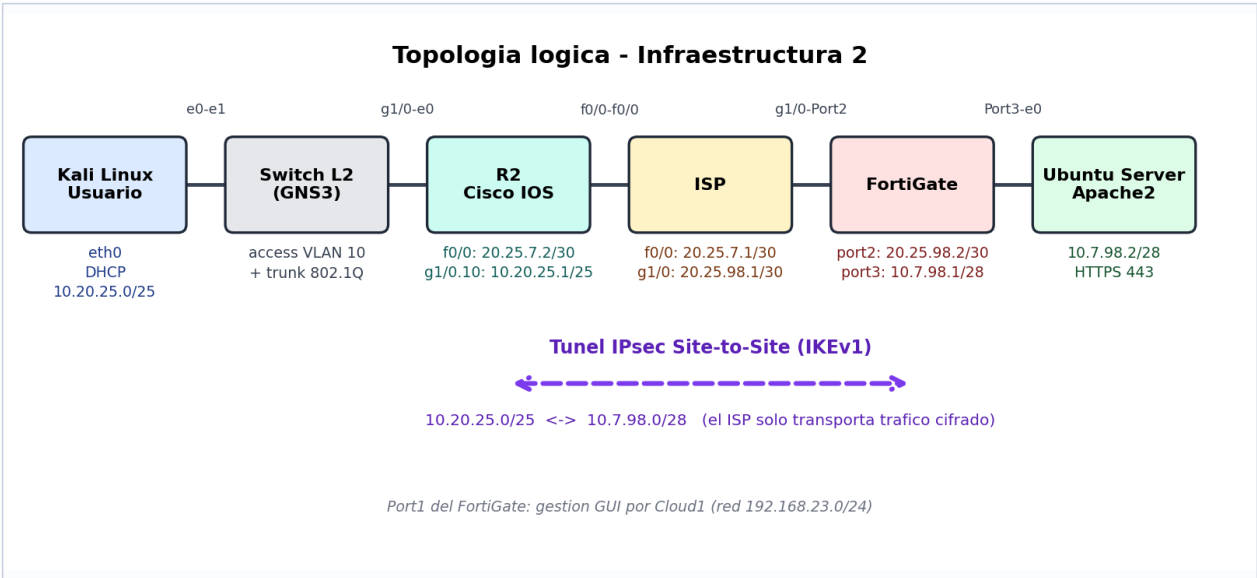


Figura 2. Diagrama lógico de la topología con la asignación de direcciones.

Plan de direccionamiento

Enlace / Red	Red	Extremo A	Extremo B
ISP - R2	20.25.7.0/30	ISP f0/0: 20.25.7.1	R2 f0/0: 20.25.7.2
ISP - FortiGate	20.25.98.0/30	ISP g1/0: 20.25.98.1	FortiGate port2: 20.25.98.2
LAN usuarios (VLAN 10)	10.20.25.0/25	R2 g1/0.10: 10.20.25.1	Kali: DHCP (.10 a .100)
LAN servidor	10.7.98.0/28	FortiGate port3: 10.7.98.1	Ubuntu Server: 10.7.98.2
Gestión (Cloud1)	192.168.23.0/24	FortiGate port1 (DHCP)	Equipo anfitrión

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema
FortiGate	Firewall / VPN lado servidor	FortiOS 7.0.9 (GUI)
R2	Router / VPN lado usuario, DHCP y NAT	Cisco IOS (CLI)
ISP	Proveedor con direcciones públicas	Cisco IOS
Switch L2	VLAN 10 (access / trunk 802.1Q)	Nodo de GNS3
Cliente	Usuario de la VLAN 10	Kali Linux (VMware)
Servidor	Servidor web HTTPS	Ubuntu Server (VMware), Apache2

Flujo de la comunicación

El siguiente diagrama resume el recorrido de un paquete del usuario al servidor. El ISP solo ve tráfico ESP entre 20.25.7.2 y 20.25.98.2; no conoce las redes 10.x.x.x, por lo que fuera del túnel el tráfico privado no tiene camino.

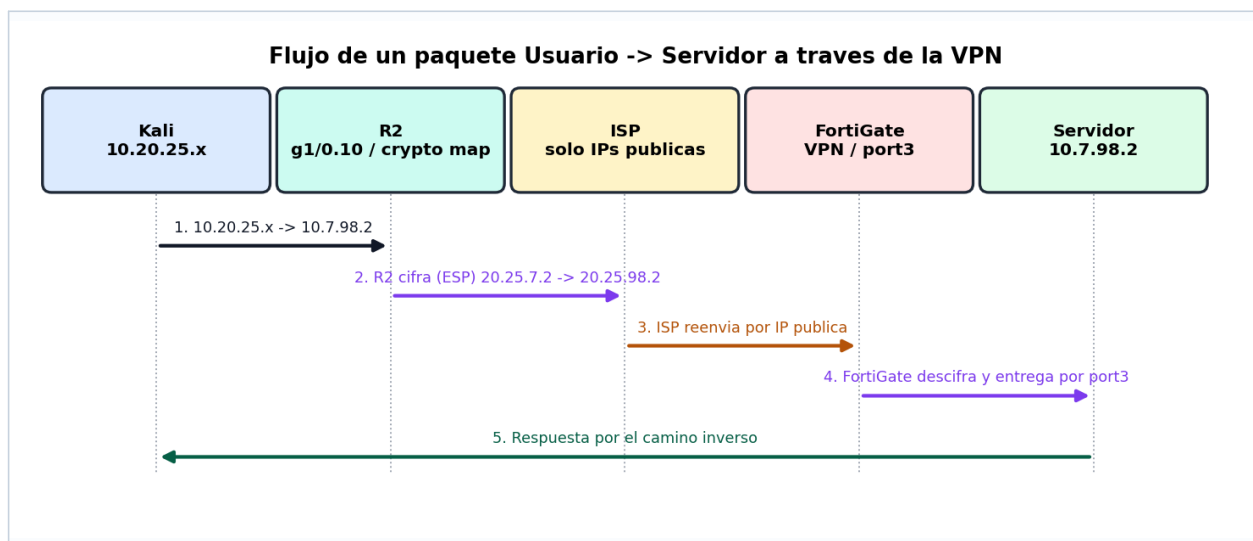


Figura 3. Flujo de un paquete Usuario - Servidor a través del túnel IPsec.

3. Configuración del ISP

El ISP es un router Cisco con dos interfaces públicas /30: una hacia R2 y otra hacia el FortiGate. No tiene rutas hacia las redes privadas, por lo que solo puede reenviar tráfico entre las dos redes públicas.

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface f0/0
  description HACIA-R2
  ip address 20.25.7.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g1/0
  description HACIA-FORTIGATE
  ip address 20.25.98.1 255.255.255.252
  no shutdown
end
write memory
```

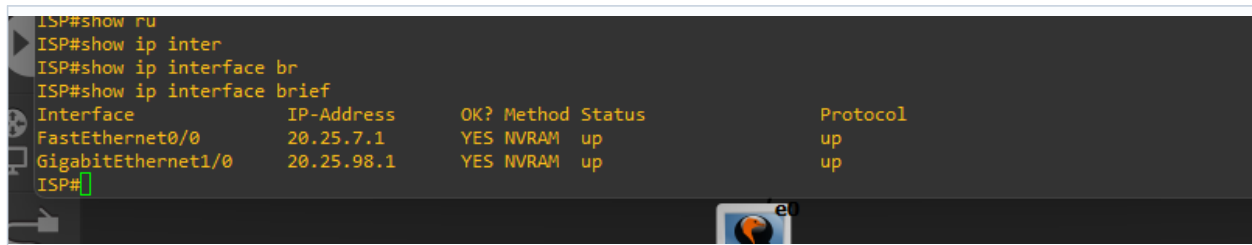


Figura 4. ISP: interfaces FastEthernet0/0 (20.25.7.1) y GigabitEthernet1/0 (20.25.98.1) en up/up.

Verificación de conectividad por el ISP

Antes de crear el túnel se comprobó que ambos extremos se alcanzan a través del ISP. Desde el FortiGate se hizo ping al ISP (20.25.98.1) y a la WAN de R2 (20.25.7.2); desde R2, al ISP (20.25.7.1) y a la WAN del FortiGate (20.25.98.2).

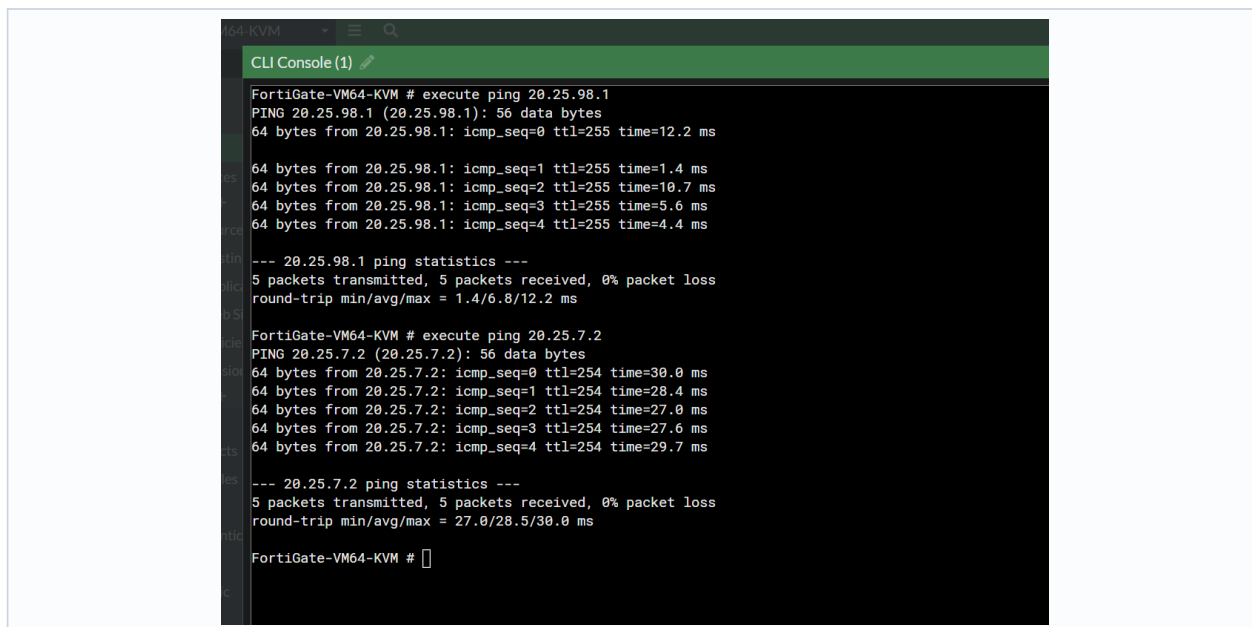


Figura 5. FortiGate: ping a 20.25.98.1 y a 20.25.7.2 con 0% de pérdida.

```

R2#clear crypto isakmp
R2#clear crypto sa
R2#ping 20.25.7.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.25.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R2#ping 20.25.7.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.25.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/21/24 ms
R2#ping 20.25.98.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.25.98.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/21/24 ms
R2#

```

Figura 6. R2: ping a 20.25.7.1 y a 20.25.98.2 con 100% de éxito.

4. Configuración del router Cisco R2 (lado usuario)

R2 cumple cuatro funciones: enlace WAN hacia el ISP, subinterfaz de la VLAN 10 como gateway de los usuarios, servidor DHCP y extremo de la VPN. El NAT de salida usa una ACL que **excluye el tráfico de la VPN** (*deny* hacia 10.7.98.0/28); sin esa exclusión, el tráfico del túnel se traduciría y no coincidiría con los selectores de la fase 2.

Interfaces, ruta, DHCP y NAT

```
hostname R2
interface f0/0
  description WAN
  ip address 20.25.7.2 255.255.255.252
  ip nat outside
  no shutdown
interface g1/0
  description LAN-USUARIOS
  no ip address
  no shutdown
interface g1/0.10
  description VLAN10-USUARIOS
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.20.25.1 255.255.255.128
  ip nat inside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.7.1

ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp excluded-address 10.20.25.101 10.20.25.126
ip dhcp pool USUARIOS
  network 10.20.25.0 255.255.255.128
  default-router 10.20.25.1
  dns-server 8.8.8.8

ip access-list extended NAT-ACL
  deny ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.7.98.0 0.0.0.15
  permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list NAT-ACL interface f0/0 overload
```

VPN IPsec (lado Cisco)

```
crypto isakmp policy 10
  encryption des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
  lifetime 86400
crypto isakmp key <CLAVE> address 20.25.98.2
crypto ipsec transform-set TS-DES esp-des esp-sha-hmac
  mode tunnel
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.7.98.0 0.0.0.15
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.25.98.2
  set transform-set TS-DES
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
interface f0/0
  crypto map CMAP
```

La política ISAKMP y el crypto map aplicados se verifican con los siguientes comandos:

```
2#show vpn ipsec phase1-interface VPN-FG-R2
^
Invalid input detected at '^' marker.

2#show vpn ipsec phase1-interface VPN-FG-R2
2#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:  DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:        Secure Hash Standard
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group:  #5 (1536 bit)
  lifetime:               86400 seconds, no volume limit

2#show crypto map
Crypto Map IPv4 "CMAP" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 20.25.98.2
  Extended IP access list VPN-TRAFFIC
    access-list VPN-TRAFFIC permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.7.98.0 0.0
0.15
  Current peer: 20.25.98.2
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): Y
  DH group: group5
  Transform sets={
    TS-DES: { esp-des esp-sha-hmac } ,
  }
  Interfaces using crypto map CMAP:
    FastEthernet0/0
```

Figura 7. R2: 'show crypto isakmp policy' (DES, SHA, DH grupo 5, lifetime 86400) y 'show crypto map' (peer 20.25.98.2, PFS grupo 5, TS-DES, aplicado en FastEthernet0/0).

5. Configuración del FortiGate (lado servidor, por GUI)

5.1 Interfaces

En *Network > Interfaces* se configuró **port2** como WAN (20.25.98.2/30) y **port3** como LAN del servidor (10.7.98.1/28), ambos con acceso administrativo por PING. La interfaz del túnel VPN-FG-R2 aparece anidada bajo port2.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate 1							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface 11							
Lan-Servidor (port3)	Physical Interface		10.7.98.1/255.255.255.240	PING			3
port1	Physical Interface		192.168.23.138/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
Wan (port2)	Physical Interface		20.25.98.2/255.255.255.252	PING			4
VPN-FG-R2	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				4
Tunnel Interface 1							
NAT Interface (nat.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

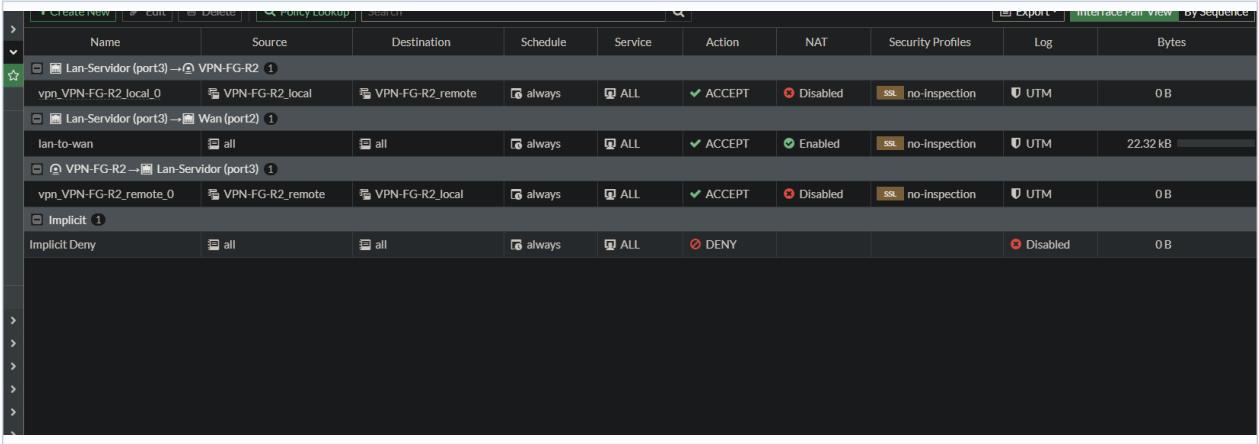
Figura 8. FortiGate: Network > Interfaces con Lan-Servidor (port3), Wan (port2) y la interfaz del túnel VPN-FG-R2.

5.2 Ruta por defecto y port1

Se creó la ruta estática 0.0.0.0/0 por port2 con gateway 20.25.98.1. En port1 (modo DHCP, usado solo para gestión) se desactivó la opción *Retrieve default gateway from server*, para que la ruta por defecto recibida por DHCP no tenga prioridad sobre la ruta estática hacia el ISP. La tabla de rutas activa se muestra en la sección 6.

5.3 Políticas de firewall y NAT

La política **lan-to-wan** (port3 hacia port2) tiene **NAT habilitado** para la salida del servidor. Las dos políticas creadas para la VPN (port3 hacia el túnel y del túnel hacia port3) mantienen el **NAT deshabilitado**, de modo que el tráfico por la VPN conserva las direcciones reales de origen y destino.



The screenshot shows the FortiGate Firewall Policy configuration page. The interface includes a top navigation bar with options like 'Create New', 'Edit', 'Delete', 'Policy Lookup', 'Export', 'Interface Pair View', and 'By Sequence'. Below this is a table listing the firewall policies. The table has columns for Name, Source, Destination, Schedule, Service, Action, NAT, Security Profiles, Log, and Bytes. The policies listed are:

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VPN-FG-R2 → Lan-Servidor (port3) 1									
vpn_VPN-FG-R2_local_0	VPN-FG-R2_local	VPN-FG-R2_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Lan-Servidor (port3) → Wan (port2) 1									
lan-to-wan	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	22.32 kB
VPN-FG-R2 → Lan-Servidor (port3) 1									
vpn_VPN-FG-R2_remote_0	VPN-FG-R2_remote	VPN-FG-R2_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Implicit 1									
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	0 B

Figura 9. FortiGate: políticas de firewall. NAT habilitado solo en la salida a WAN; políticas de VPN con NAT deshabilitado.

6. VPN IPsec Site-to-Site FortiGate - Cisco

El túnel se creó en el FortiGate con el asistente *VPN > IPsec Wizard*, plantilla **Site to Site**, tipo de dispositivo remoto **Cisco** y **sin NAT entre sitios**, y posteriormente se convirtió en túnel personalizado (*Convert To Custom Tunnel*) para ajustar las propuestas de cifrado a las de R2. En R2 el túnel se configuró por CLI con los mismos parámetros y la misma clave precompartida (no se muestra en este documento).

Parámetros acordados entre los peers

Parámetro	FortiGate	R2 (Cisco)
Nombre / referencia	VPN-FG-R2	crypto map CMAP
IP del peer	20.25.7.2	20.25.98.2
Interfaz de salida	port2	FastEthernet0/0
Versión IKE / modo	IKEv1, Main	IKEv1, Main
Autenticación	Pre-shared key	Pre-shared key
Fase 1: cifrado / hash / DH	DES / SHA1 / grupo 5	DES / SHA1 / grupo 5
Fase 1: lifetime	86400 s	86400 s
Fase 2: propuesta	des-sha1	esp-des esp-sha-hmac
Selector local	10.7.98.0/28	10.20.25.0/25
Selector remoto	10.20.25.0/25	10.7.98.0/28

Estado del túnel

Con los parámetros coincidentes, la fase 1 y la fase 2 aparecen activas en *Monitor > IPsec Monitor* del FortiGate y R2 muestra la asociación ISAKMP en estado **QM_IDLE**.

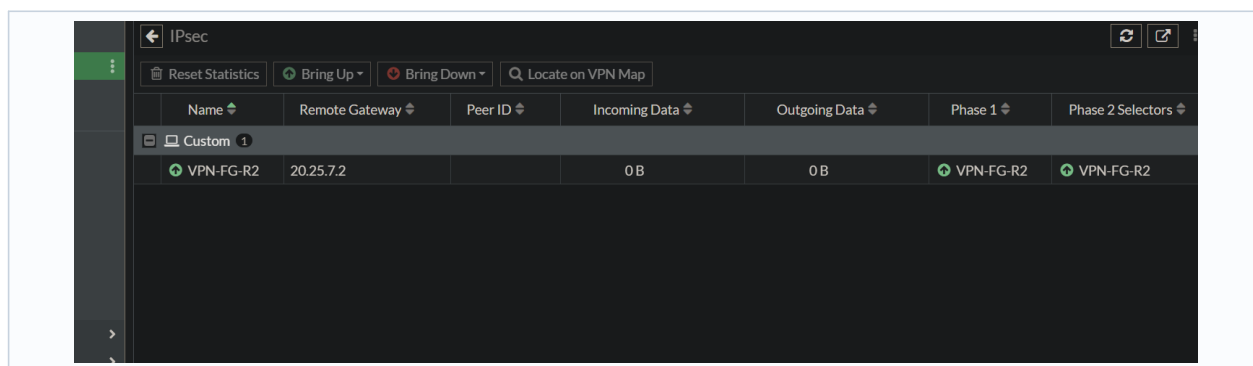


Figura 10. FortiGate: IPsec Monitor con la fase 1 y la fase 2 de VPN-FG-R2 activas.

```
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.98.2   20.25.7.2   QM_IDLE       1002  ACTIVE
```

Rutas del FortiGate

La tabla de rutas muestra la ruta por defecto por port2, la red del servidor conectada en port3 y la red de usuarios 10.20.25.0/25 alcanzable a través de la interfaz del túnel VPN-FG-R2. Además se observa que los paquetes ICMP de 10.20.25.1 hacia el servidor entran al FortiGate por el túnel.

```
FortiGate-VM64-KVM # diagnose sniffer packet any 'icmp and host 10.7.98.2' 4 10
Using Original Sniffing Mode
interfaces=[any]
filters=[icmp and host 10.7.98.2]
3.931314 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
5.913586 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
7.919379 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
9.915407 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
11.928636 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
```

Figura 11. FortiGate: sniffer con 'echo request' de 10.20.25.1 hacia 10.7.98.2 entrando por VPN-FG-R2.

```
+
View Source
View Destination
View Application
View Web Session
View Policy
View Session
Work
Groups & Objects
Security Profiles
Security & Authentication
Security Fabric
Report

9.915407 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
11.928636 VPN-FG-R2 in 10.20.25.1 -> 10.7.98.2: icmp: echo request
get router info routing-table all
^C
5 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*    0.0.0.0/0 [10/0] via 20.25.98.1, port2, [1/0]
C     10.7.98.0/28 is directly connected, port3
S     10.20.25.0/25 [10/0] via VPN-FG-R2 tunnel 20.25.7.2, [1/0]
C     20.25.98.0/30 is directly connected, port2
C     192.168.23.0/24 is directly connected, port1

FortiGate-VM64-KVM #
```

Figura 12. FortiGate: tabla de rutas con 0.0.0.0/0 por port2 y 10.20.25.0/25 por el túnel VPN-FG-R2.

7. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)

El servidor está detrás del FortiGate, en la red 10.7.98.0/28. Se configuró una dirección estática con Netplan, con gateway en la interfaz port3 del FortiGate (10.7.98.1), y se habilitó SSL en Apache2 con el certificado autofirmado incluido por defecto.

7.1 Direccionamiento estático (Netplan)

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 10.7.98.2/28
      routes:
        - to: default
          via: 10.7.98.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      match:
        macaddress: 00:0c:29:89:df:6b
      set-name: ens33
  version: 2
```

7.2 Habilitación de HTTPS

```
sudo netplan apply
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

7.3 Conectividad con su gateway

Desde el FortiGate, usando como origen la IP de port3 (10.7.98.1), se comprobó que el servidor responde en la red local, lo que confirma que la capa 2 y la dirección del servidor son correctas.

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping-options source 10.7.98.1

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.7.98.2
PING 10.7.98.2 (10.7.98.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.7.98.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.4 ms
64 bytes from 10.7.98.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.8 ms
64 bytes from 10.7.98.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.2 ms
64 bytes from 10.7.98.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.3 ms
64 bytes from 10.7.98.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.9 ms

--- 10.7.98.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.8/1.5/2.4 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping-options reset
```

Figura 13. FortiGate: ping a 10.7.98.2 con origen 10.7.98.1, 0% de pérdida.

8. Usuario: VLAN 10, DHCP y traceroute

El usuario es un cliente Kali Linux conectado al puerto access VLAN 10 del switch. El puerto del switch hacia R2 es un trunk 802.1Q, por lo que R2 recibe las tramas de la VLAN 10 en la subinterfaz **g1/0.10** (*encapsulation dot1Q 10*). Kali no genera etiquetas: usa su interfaz eth0 por DHCP y el switch añade la VLAN 10.

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method auto
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
ip a show eth0
ip route
```

Traceroute hacia el servidor

Con el túnel activo, el traceroute de Kali hacia 10.7.98.2 llega al servidor. El primer salto es el gateway de la VLAN 10 (R2, 10.20.25.1); el segundo salto no responde, ya que el tráfico viaja cifrado dentro del túnel y los equipos intermedios no devuelven mensajes de tiempo excedido; el tercer salto es el propio servidor.

```
rtt min/avg/max/mdev = 39.756/40.176/40.596/0.420 ms
> traceroute 10.7.98.2
traceroute to 10.7.98.2 (10.7.98.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.20.25.1 (10.20.25.1)  12.747 ms  14.577 ms  23.212 ms
 2  * * *
 3  10.7.98.2 (10.7.98.2)  54.107 ms  54.644 ms  64.023 ms
> traceroute 10.7.98.2
traceroute to 10.7.98.2 (10.7.98.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.20.25.1 (10.20.25.1)  10.887 ms  11.300 ms  13.292 ms
 2  * * *
 3  10.7.98.2 (10.7.98.2)  55.238 ms  55.204 ms  56.377 ms
```

Figura 14. Kali: traceroute a 10.7.98.2. Salto 1: R2 (10.20.25.1); salto 3: servidor (10.7.98.2).

Dependencia del túnel

Cuando el tráfico hacia el servidor sale de R2 sin coincidir con la ACL de la VPN (por ejemplo, un ping sin origen en la subred de usuarios, que sale con la IP pública 20.25.7.2), no entra al túnel. En ese caso el ISP, que no tiene ruta hacia las redes privadas, responde con *destination unreachable* (U). Esto demuestra que, fuera del túnel, el tráfico privado no tiene camino.

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.98.2, timeout is 2 seconds:  
UUUUU  
Success rate is 0 percent (0/5)  
R2#ping 10.7.98.2  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.98.2, timeout is 2 seconds:  
UUUUU  
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Figura 15. R2: ping a 10.7.98.2 sin origen en la LAN de usuarios; el ISP responde 'U' (inalcanzable).

9. Verificación del reenvío en el FortiGate

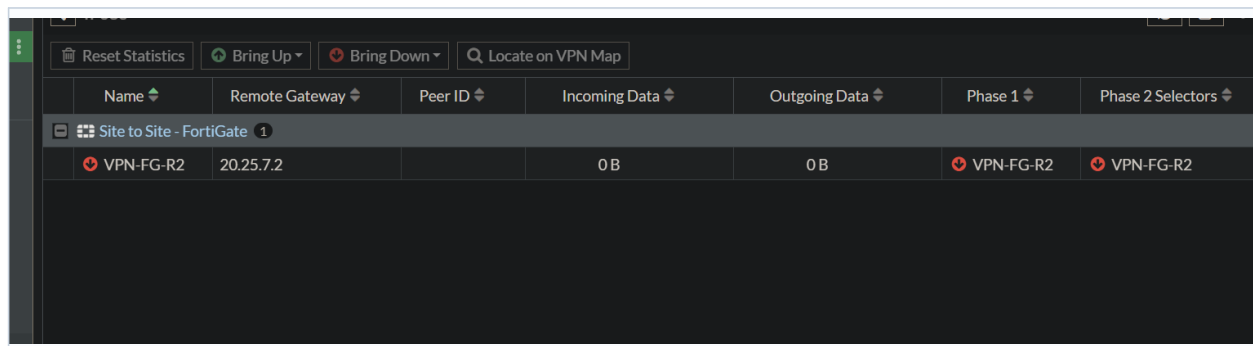
Con la herramienta *diagnose debug flow* se siguió un paquete ICMP de 10.20.25.1 hacia 10.7.98.2. El FortiGate lo recibe por la interfaz del túnel, encuentra la ruta por port3 y lo permite con la política VPN-FG-R2 hacia Lan-Servidor (Policy-3).

```
received a packet(proto=1, 10.20.25.1:16->10.7.98.2:2048) tun_id=20.25.7.2 from VPN-FG-R2.  
allocate a new session-00001447, tun_id=20.25.7.2  
find a route: flag=00000000 gw-10.7.98.2 via port3  
iprope_fwd_check: in-[VPN-FG-R2], out-[port3]  
__iprope_check_one_policy: policy-3 is matched, act-accept  
fw_forward_handler: Allowed by Policy-3:
```

10. Problemas encontrados y soluciones

Problema 1: el FortiGate solo ofrece DES

Síntoma: con el asistente configurado con dispositivo remoto Cisco, el túnel no se establecía y el estado del túnel aparecía caído en ambas fases con 0 B de datos.



Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Site to Site - FortiGate 1						
VPN-FG-R2	20.25.7.2		0 B	0 B	VPN-FG-R2	VPN-FG-R2

Figura 16. FortiGate: IPsec Monitor con la fase 1 y la fase 2 caídas.

Diagnóstico: el asistente dejó propuestas con DES en la fase 1 y la fase 2 (*des-md5 des-sha1*). Al editar la fase 1, el menú de cifrado del FortiGate VM utilizado solo ofrece DES como opción.

```

FortiGate-VM64-KVM # show vpn ipsec phase1-interface VPN-FG-R2
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN-FG-R2"
set interface "port2"
set peertype any
set net-device disable
set proposal des-md5 des-sha1
set comments "VPN: VPN-FG-R2 (Created by VPN wizard)"
set wizard-type static-fortigate
set remote-gw 20.25.7.2
set p1secret [ocult]

next
end

FortiGate-VM64-KVM # show vpn ipsec phase2-interface
config vpn ipsec phase2-interface
edit "VPN-FG-R2"
set phase1name "VPN-FG-R2"
set proposal des-md5 des-sha1
set comments "VPN: VPN-FG-R2 (Created by VPN wizard)"
set src-addr-type name
set dst-addr-type name
set src-name "VPN-FG-R2_local"
set dst-name "VPN-FG-R2_remote"

next
end

FortiGate-VM64-KVM #

```

Figura 17. FortiGate: propuestas creadas por el asistente (*des-md5 des-sha1*) en fase 1 y fase 2. La clave precompartida cifrada se ocultó.

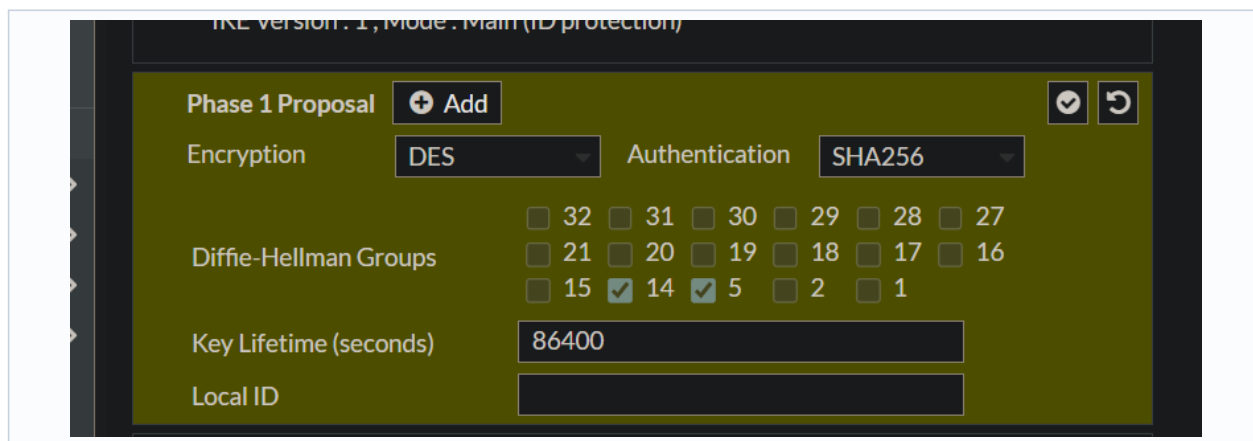


Figura 18. FortiGate: editor de la propuesta de fase 1 con cifrado DES.

Solución: como el FortiGate no ofrecía algoritmos más fuertes, se adaptó R2 a DES con SHA1 y grupo Diffie-Hellman 5 (política ISAKMP y transform-set *TS-DES*), de modo que ambos peers compartan propuesta. En un entorno de producción se usaría AES con SHA256 y grupo 14.

Problema 2: ruta por defecto recibida por DHCP en port1

Causa potencial: port1 del FortiGate obtiene su dirección por DHCP desde la red de gestión y, junto con ella, un gateway que se instala como ruta por defecto con distancia administrativa 5, menor que la de la ruta estática por port2 (10). Esa ruta ganaría y desviaría el tráfico hacia la red de gestión.

Solución aplicada desde el inicio: en *Network > Interfaces > port1* se desactivó *Retrieve default gateway from server*. La tabla de rutas (sección 6) muestra únicamente la ruta por defecto por port2.

11. Anexo: comandos de verificación

R2 (Cisco)

```
show ip interface brief
show ip dhcp binding
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto map
clear crypto isakmp
clear crypto sa
ping 10.7.98.2 source g1/0.10
```

FortiGate (consola de diagnóstico)

```
get router info routing-table all
execute ping 20.25.98.1
execute ping-options source 10.7.98.1
execute ping 10.7.98.2
execute ping-options reset
show vpn ipsec phase1-interface VPN-FG-R2
show vpn ipsec phase2-interface VPN-FG-R2
diagnose sniffer packet any 'icmp and host 10.7.98.2' 4 10
diagnose vpn tunnel list name VPN-FG-R2
```

Kali Linux

```
ip a show eth0
ip route
ping -c 4 10.7.98.2
traceroute 10.7.98.2
curl -k https://10.7.98.2
```